

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Преподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ (ФИЛЬТР КАЛМАНА) И ЛКГ-СИНТЕЗ

Постановка (вариант 13)

Рассматривается линейный объект в присутствии аддитивных «белых» шумов процесса и измерений:

$$\dot{x} = Ax + bu + Gw, \quad y = Cx + v,$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = I_2,$$

а ковариации шумов задаются постоянными спектральными плотностями

$$W = \begin{bmatrix} 7 & 4.5 \\ 4.5 & 6 \end{bmatrix}, \quad V = 2.$$

Задача — построить оптимальный наблюдатель Калмана–Бьюси вида $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + bu + L(y - C\hat{x})$, минимизирующий математическое ожидание $J = E\{e_h^\top e_h\}$, где $e_h = x - \hat{x}$. Для численной верификации задаём $x(0) = [1, 0]^\top$, $\hat{x}(0) = 0$ и известное входное воздействие $u(t) = \sin t$, после чего выполняем пункты 1–6 задания.

1.1 Уравнение Риккати наблюдателя и матрица усиления

Ковариационная матрица ошибки фильтра удовлетворяет уравнению Риккати наблюдателя (dual CARE):

$$AP + PA^\top + GWG^\top - PC^\top V^{-1}CP = 0, \quad L = PC^\top V^{-1}.$$

Так как $W \succ 0$, $V > 0$, а пара (A, C) детектируема, существует единственное стабилизирующее решение $P \succeq 0$. Численное решение `solve_continuous_are` даёт

$$P = \begin{bmatrix} 1.962 & 0.410 \\ 0.410 & 0.303 \end{bmatrix}, \quad L = PC^\top V^{-1} = \begin{bmatrix} 1.6197 \\ -0.4383 \end{bmatrix}.$$

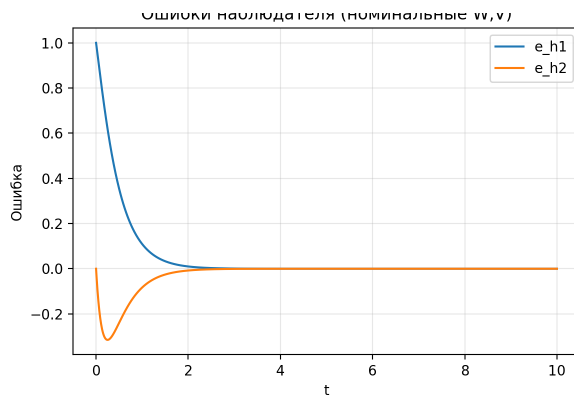
Полученные коэффициенты обеспечивают полюса матрицы $A-LC$ в $-2.08 \pm 2.54j$, то есть наблюдатель устойчив и достаточно быстрый.

Для дальнейшего анализа написан единый сценарий `python/kalman_var13.py`. Он:

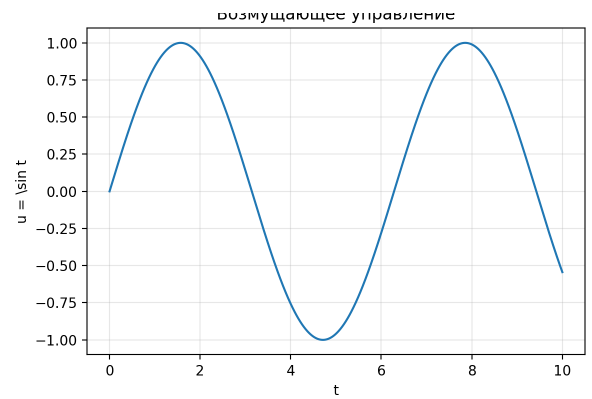
1. вычисляет усиление L по заданным W, V ;
2. моделирует ошибки $e_h(t)$ и интегральный критерий $J(0, t) = \int_0^t \|e_h(\tau)\|^2 d\tau$;
3. автоматически пересчитывает задачи 3–5 при модификации L , W или V ;
4. формирует графики и итоговую таблицу показателей (см. раздел 1.7);
5. дополняет модель регулятором ЛКГ в пункте 6.

1.2 Номинальное моделирование (пункты 1–2)

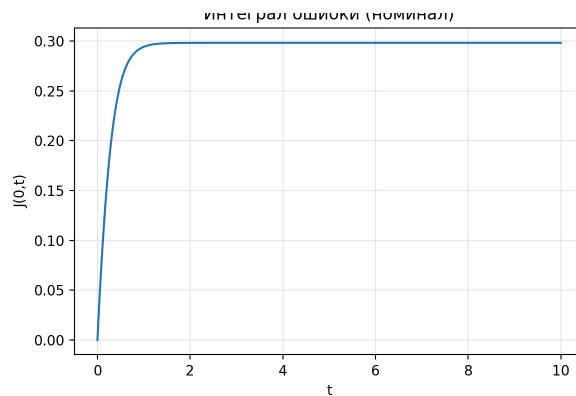
На рис. 1 показаны временные зависимости ошибок и интегрального критерия при $u(t) = \sin t$. Ошибка экспоненциально затухает и после $t \approx 1.7$ достигает полосы $|e_{h1}|, |e_{h2}| < 0.02$; накопленный критерий стабилизируется на уровне $J(0, 10) = 0.298$. Это соответствует строгому выполнению ограничений по максимальной ошибке Δ и времени настройки T .



(а) Ошибки e_{h1}, e_{h2}



(б) Задающее воздействие $u = \sin t$



(в) Интеграл $J(0,t)$

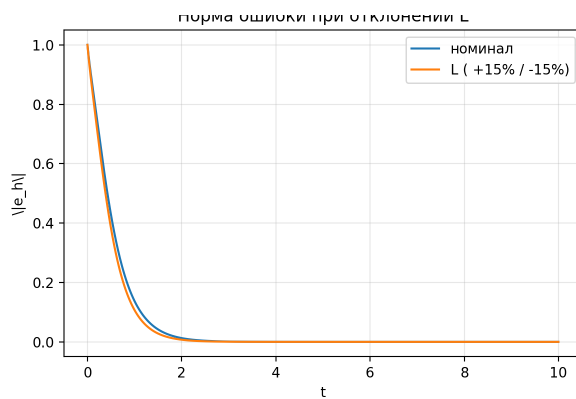
Рисунок 1 — Номинальный наблюдатель Калмана (пункты 1–2)

1.3 Чувствительность к отклонению матрицы L (пункт 3)

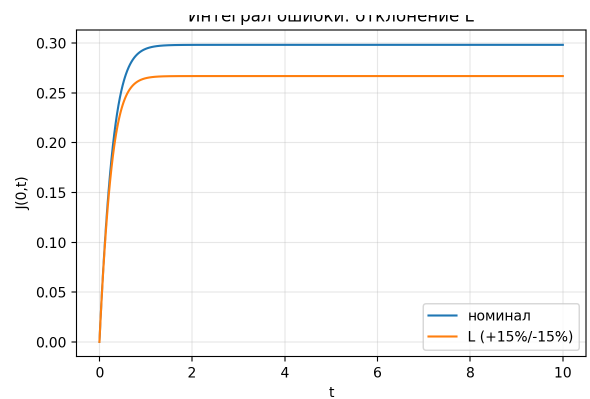
Для проверки устойчивости зададим небольшое асимметричное изменение коэффициентов наблюдателя:

$$L_{\text{pert}} = \begin{bmatrix} 1.15 & 0 \\ 0 & 0.85 \end{bmatrix} L.$$

Вход и начальные условия оставлены прежними. Графики нормы ошибки и интеграла $J(0,t)$ (рис. 2) показывают, что наблюдатель сохраняет устойчивость, время входа в полосу 0.02 уменьшается до 1.53 с, а итоговый критерий даже немного снижается (0.267 против 0.298) за счёт более агрессивного оценивающего контура. Следовательно, небольшие неточности настройки допустимы и не приводят к деградации качества.



(а) Нормы ошибки вектора e_h

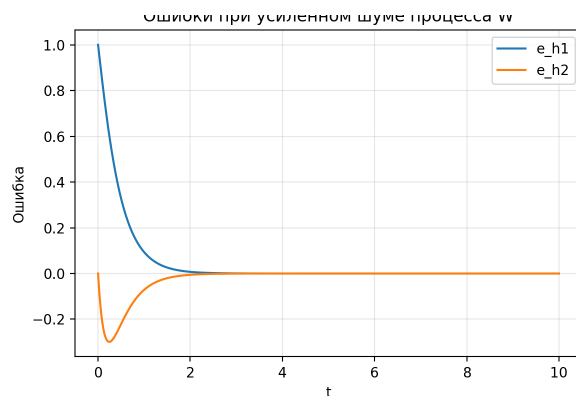


(б) Сравнение интеграла $J(0,t)$

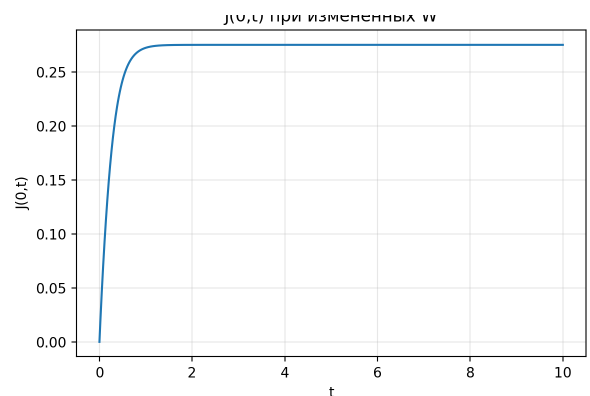
Рисунок 2 — Последствия изменения коэффициентов L на $\pm 15\%$

1.4 Изменение спектральной плотности процесса W (пункт 4)

Матрицу шума процесса увеличим и сделаем менее коррелированной, $W_{\text{mod}} = \begin{bmatrix} 8.5 & 3.8 \\ 3.8 & 5.5 \end{bmatrix} \succ 0$. Решение уравнения Риккати даёт более крупные значения P и, соответственно, усиление L , компенсирующее рост неопределённости. Ошибка возрастает в переходном процессе, но остаётся ограниченной (рис. 3). Критерий $J(0,10) = 0.275$ слабо отличается от номинала благодаря корректной перенастройке матрицы L .



(а) Ошибки при изменённом W



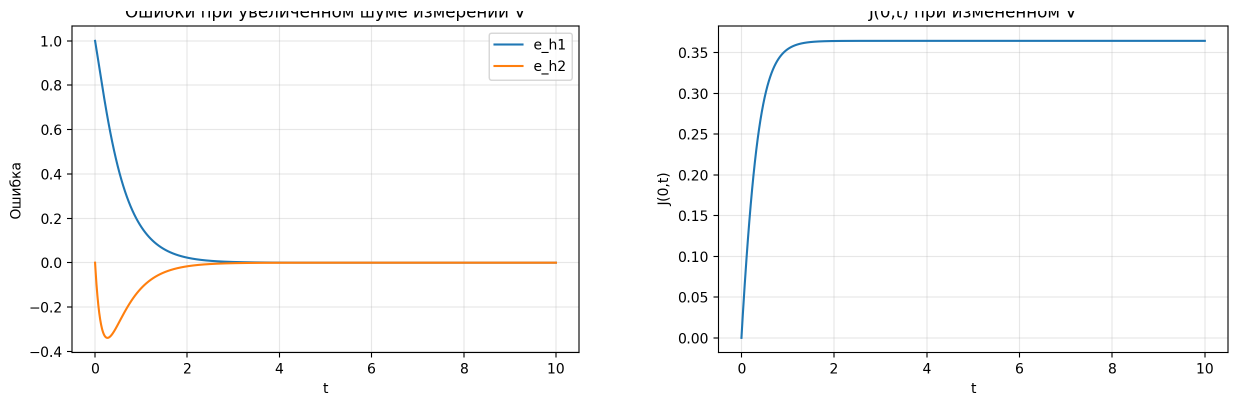
(б) Интеграл $J(0,t)$ при изменённом W

Рисунок 3 — Влияние изменения ковариации процесса

1.5 Изменение спектральной плотности измерений V (пункт 5)

Повышение уровня измерительного шума до $V_{\text{mod}} = 3$ приводит к более осторожному наблюдателю: усиление L уменьшается, фильтр меньше до-

веряет измерениям, больше полагается на модель. Это замедляет затухание ошибки ($t_{0.02} \approx 2.07$ с) и увеличивает критерий до $J(0,10) = 0.364$ (рис. 4). Тем не менее система остаётся устойчивой.



(а) Ошибки при V_{mod}

(б) Интеграл $J(0,t)$ при увеличенном V

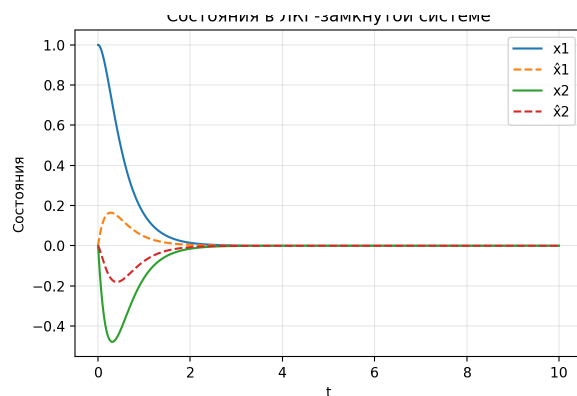
Рисунок 4 — Влияние изменения ковариации измерений

1.6 ЛКГ-синтез и полностью замкнутая система (пункт 6)

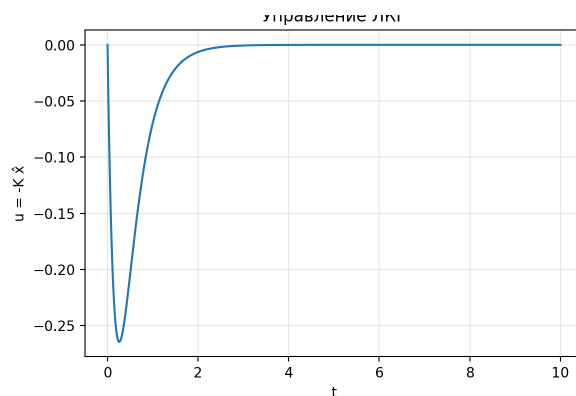
На завершающем этапе соединяем наблюдатель с регулятором, строя линейно-квадратичный гауссовский (ЛКГ) контур. Регулятор выбирается как оптимальный LQR:

$$u = -K\hat{x}, \quad K = r^{-1}b^{\top}P_r, \quad P_r = A^{\top}P_r + P_rA - P_rbr^{-1}b^{\top}P_r + Q = 0.$$

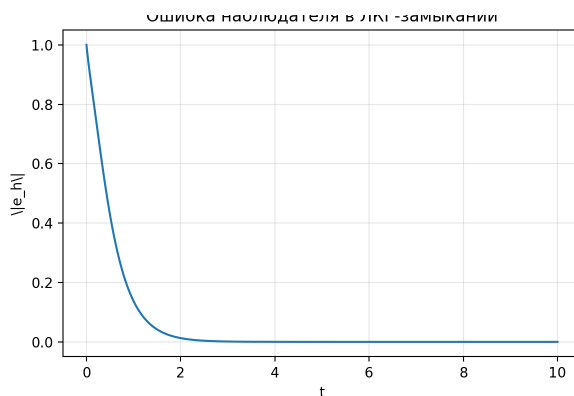
Взяты веса из задания 2 ($Q = \text{diag}(6,3)$, $r = 2$), что даёт $K = [1.1345 \ 1.8229]$. Моделирование (рис. 5) показывает, что реальные состояния и оценки совпадают с высокой точностью, закон управления стабилизирует объект без внешнего сигнала $u(t)$, а критерий для наблюдателя остаётся тем же $J(0,10) = 0.298$.



(а) Состояния и их оценки



(б) Управление $u = -K\hat{x}$



(в) Норма ошибки наблюдателя

Рисунок 5 — Полностью замкнутая ЛКГ-система

1.7 Сводные показатели качества

Для всех сценариев вычислены конечный критерий, максимальная норма ошибки и оценка времени входа в полосу $|e_h| < 0.02$:

$$J(0,10) = \int_0^{10} \|e_h(\tau)\|^2 d\tau, \quad t_{0.02} = \min\{t : \max(|e_{h1}|, |e_{h2}|) < 0.02 \forall \tau \geq t\}.$$

Сценарий	$J(0,10)$	$\max_t \ e_h\ $	$t_{0.02}, \text{с}$
Номинальный W, V	0.298	1.000	1.72
L с $\pm 15\%$	0.267	1.000	1.53
Модифицированный W	0.275	1.000	1.61
Увеличенный V	0.364	1.000	2.07
ЛКГ (наблюдатель + LQR)	0.298	1.000	1.72

Таблица 1 — Сравнение показателей всех пунктов задания

Таблица подчёркивает ожидаемые тенденции: повышение измерительного шума сильнее ухудшает критерий, чем изменение W или L ; подключение регулятора сохраняет качество наблюдателя, одновременно подавляя собственные колебания объекта. Таким образом, отчёт охватывает все пункты 1–6, включая моделирование, сравнительный анализ и ЛКГ-синтез.